敏捷会议纪要-2025.10.09周四

◆ **会议纪要：**

！技术中心提示：第二和第三章节由人工智能技术生成，不完全代表部门观点

一、会议信息

> 1.1 **会议时间**：2025 年 10 月 09 日 8:30-9:00
> 1.2 **会议地点：**设计研究院会议室
> 1.3 **参会人员：夏斐、徐正玲、董如明、成哲辉**
> 1.4 **会议主题：管道排产敏捷会议**

二、章节纪要

1. 会议开场与设备问题确认
   会议开始前确认音频设备状态，解决扬声器静音问题。随后讨论电脑与电视音响设备的使用差异，指出应优先使用电视音响以保证音质。
2. 节后材料到货情况核查
   讨论节后夹套法兰、三通等关键材料的到货情况，确认部分材料已到货但三通尚未到达。强调在系统中按全部到货情况进行排产模拟，并核对最新数据导出时间与准确性。
3. 管段预制与可焊接量分析
   分析当前可焊接管段的数量和分布，重点讨论大尺寸管径（如外管600、内管450）的情况。检查各批次管段的寸径构成，识别可进一步拆分的大管段，并评估缺料对预制进度的影响。
4. 安装派工单与材料领用机制问题
   深入探讨安装派工单发放后材料被预留但未实际领用的问题，指出当前系统仅记录理论排产量而非实际领用量。明确领料单流程存在缺陷，技术员打印后即推送至物资部，导致无法判断现场是否具备施工条件。
5. 排产逻辑优化与责任分工讨论
   质疑当前由技术员判断管线能否施工的模式，主张应由排产组负责确认施工可行性。提出需建立专家表登记每条管线不能施工的原因及预计恢复时间，确保排产决策基于真实现场状况。
6. 内管廊排产策略与状态管理
   讨论内管廊排产现状，提出将其视为设备进行管理，建立包含单体安装、脚手架搭设、穿管条件在内的状态表。强调需专人每日更新25个内管廊的实际进展，避免资源浪费在不具备施工条件的区域。
7. 算法识别与地面问题快速定位
   提出通过算法自动识别内管廊范围及焊缝坐标，替代人工建模方式提升效率。进一步延伸至地面阀组识别，区分地面与空中管道施工逻辑，推动实现集中化预制与模块化安装。
8. 分区排产执行情况与后续计划
   核实已排产的8个工区（含聚合、熔融结晶、热媒站等），剩余17个工区暂不排产。要求后续排产必须基于仓管条件判断，先完成穿管再生成下游安装单，确保流程合理。
9. 焊缝编号规则优化与研发课题推进
   提出改革焊缝编号规则，直管段焊缝编号需与相邻管件绑定，避免因算法方向不同导致拆分不一致。明确该调整将影响图纸生成、预制划分与现场管理，列为重要研发课题并安排数据分析先行。

10. 问题登记机制完善与会议总结

    要求加强现场问题登记，特别是直管焊缝相关问题，纳入刘丹华分类体系。提出为领料合并功能开发小程序提升效率。最后确认后续项目会议照常召开，结束本次会议。

三、 总结性引入

以下是对会议内容的要点提炼，涵盖项目进展、技术问题及人员安排等多个方面。

会议讨论了材料到货、排产单与领料流程的匹配问题、内管廊排产管理优化以及焊缝编号规则改进等多个议题。当前存在材料未完全到货导致可焊接量不足的情况，特别是内管段材料缺货严重；同时，排产单已大量发出但实际领料极少，流程存在脱节，技术员无法有效判断管线是否具备施工条件。为此，需建立内管廊状态表，明确各工区穿管条件，并由专人跟踪现场实际情况。此外，提出优化焊缝编号逻辑，区分固定管件焊缝与直管段灵活编号，以提升后续预制和安装效率，并要求对现有数据进行分析，为算法调整提供依据。

一、材料到货与可焊接情况

当前材料到货状态

- 夹套法兰已到货，三通尚未到货，按默认全部到货处理。
- 内管段材料整体到货率为零，关键材料缺失影响施工进度。
- 部分2205材质管材已于昨日下午发货，但尚未录入系统。

可焊接工作量评估

- 排除三通和法兰后，当前可焊接量仅700多寸。
- 整体管段焊接率不足，大口径管道（如外管600、内管450）存在进一步拆分空间。
- 缺料清单已按缺料数量排序，便于识别主要短缺材料。

二、排产单与领料流程问题

排产与材料扣减机制

- 排产单以焊口为单位精确排布，系统自动扣减材料理论用量。
- 实际领料未同步登记，导致材料被预留但未确认使用状态。
- 安装派单累计已达7900寸，但实际领料极少，多数流程停滞。

流程执行中的脱节

- 技术员打印纸质派单后即推送至物资部，但现场队伍并未及时领料。
- 派单流转缺乏控制节点，无法判断管线是否具备施工条件。
- 现有流程对现场无实质约束力，钉钉中积压大量无效流程。

改进方向与责任划分

- 建议由排查组而非技术员判断管线可施工性，避免依赖人力不足的技术团队。
- 要求每日登记每条管线不能施工的具体原因及预计解决时间。
- 提出建立“不能干”状态表，真实反映现场制约因素。

三、内管廊排产管理优化

内管廊施工状态跟踪

- 将25个内管廊工区视为独立设备进行管理。
- 需建立三个关键状态指标：钢结构完成、脚手架搭设、是否具备穿管条件。
- 要求每日更新状态并拍照上传，确保信息透明。

排产策略调整

- 已排产涉及7个工区（聚合4个、熔融结晶2个、热美站1个），其余18个暂未排产。
- 新策略要求先确认穿管条件，再生成穿管排产单，避免无效排产。
- 对具备条件的工区优先分配材料，实现部分FS材料预分配。

算法支持与模型应用

- 当前分区依赖手动核对，算法尚不能自动识别工区范围。
- 计划通过坐标识别内管廊焊缝位置，作为划分依据。
- 强调应以算法为主、模型为辅，提升识别效率与可复制性。

四、焊缝编号规则优化

编号规则现状与问题

- 当前直管段焊缝编号采用固定切分方式（如6米一段），易产生不合理短管。
- 直管与直管之间的焊缝未与两侧管件编号关联，导致逻辑断裂。

新编号逻辑设计

- 固定管件相关焊缝保留原始编号，直管段中间新增焊缝采用灵活编号。
- 示例：两弯头间长直管，弯头编号为1和2，中间新增三道口编号为1-1、1-2、1-3。
- 编号需绑定相邻管件，确保整段直管逻辑连贯。

数据分析与实施步骤

- 暂不立即修改算法，先收集河南金丹项目等实际清单数据。
- 分析直管对接焊缝的分布长度，评估是否需要强制加口。
- 在无代码分类中新增“直管焊缝问题”类别，用于问题登记与统计。

五、研发课题与后续行动

第四季度研发重点

- 优化基于固定管件自然缝的排产方法。
- 实现算法对直管焊缝变化的灵活应对能力。
- 解决切管表中出现大量零点几米短管的问题。

具体任务分工

- 徐安林负责推动焊缝编号规则改革，停止使用简单顺序编号。
- 李广龙团队继续完善内管廊工区识别算法。
- 陈德贵负责穿管后下游管线的排产衔接。

工具开发与支持

- 针对建华提出的饮液单合并需求，开发小程序实现勾选透视功能。
- 该工具预计两三天内完成，由徐增威负责编写。

内容总结

本次会议围绕材料供应、排产执行、内管廊管理和工艺优化四大核心展开。目前面临的主要问题是材料缺货尤其是内管段到货为零，导致实际可焊接工作量远低于排产量；同时，排产单虽已发出近八千寸，但由于缺乏有效的施工条件判断机制，现场领料极少，形成流程空转。会议决定不再依赖技术员判断施工可行性，而是建立专门的状态跟踪体系，特别是针对25个内管廊工区，需每日更新其钢结构、脚手架和穿管条件状态。排产策略将调整为“先确认条件、再排产穿管”，避免资源浪费。在技术层面，提出改革焊缝编号规则，区分固定管件焊缝与直管段灵活编号，提升预制逻辑一致性，并要求先进行数据采集与分析，为后续算法优化提供依据。此

外，明确了第四季度研发重点，包括排产算法灵活性提升和短管问题治理，并安排开发实用工具支持现场数据处理。整体目标是构建更加真实、可控、高效的生产管理体系。

待办

优先将一百三寸可施工材料排给一队开始预制作业

技术员暂停下发无法执行的安装派工单，待确认管线可施工后再继续流程

排产组每天登记每条管线不能施工的原因及预计可施工时间，形成专家表

将内管廊状态表搭建并管理，如同设备管理一样，每日更新25个内管廊的状态

由陈星负责每日到现场确认内管廊的单片机安装、脚手架搭设及管道穿管情况，并更新状态表

苏海负责将内管廊状态表发到群内，并组织人员进行每日更新

林威继续优化算法以识别工区和管线在管廊上的分布，实现自动分区

陈德辉整理并提交研发课题清单，包括基于固定管线自然焊缝排产方法的优化研究

重新评估剩余17个未排产的管廊工区是否具备穿管条件，并输出仓管排产单

陈德贵负责制定管廊穿管后的下游安装排产逻辑并执行

徐振义负责推进第四季度研发课题中关于直管焊缝灵活编号规则的优化工作

徐良林牵头改变焊缝编号规则，确保直管段焊缝编号与管件关联并实现灵活编号

对河南金丹项目中直管段焊接情况进行数据分析，统计实际焊缝分布与长度情况

在刘丹华的分类登记中新增‘直管焊缝问题’类别，由卢嘉华和陈永琪本周内完成问题登记与分类

徐正辉编写小程序实现安装派工单领料数据的勾选汇总透视功能

南京南化建设有限公司 夏斐 | 5299